01 포물선의 방정식

초점이 $\mathrm{F}(3,\,0)$이고 준선이 $x=-3$인 포물선이 점 $(a,\,6)$을 지날 때, a의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 쌍곡선의 초점

한 초점의 좌표가 $(4,\,0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a}-\dfrac{y^2}{7}=1$의 주축의 길이는? (단, $a>0$)

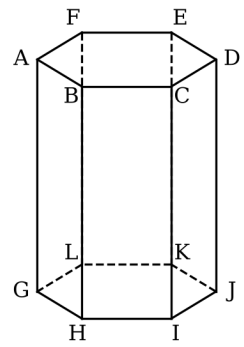
[3.50점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 꼬인 위치·평행한 평면

다음 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥이 있다. 이 육각기둥의 모서리를 포함하는 직선 또는 각 면을 포함하는 평면 중에서 직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수를 m, 직선 AB와 평행한 평면의 개수가 n일 때, $m+n$의 값은?

[3.60점]



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

04 정사영의 길이

길이가 6인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $\mathrm{A'B'}$이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 30°일 때, 선분 $\mathrm{A'B'}$의 길이는?

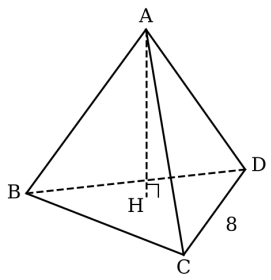
[3.60점]

① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

05 이면각과 수선의 길이

다음 그림과 같은 사면체에서 $\overline{CD}=8$, 삼각형 ACD의 넓이는 40이고, 두 평면 BCD와 ACD가 이루는 각의 크기는 45°이다. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 선분 AH의 길이는?

[3.60점]



① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

06 평행이동한 포물선

포물선 $y^2-12x+4y+k=0$이 y축에 접할 때, 이 포물선의 초점의 좌표는 $(a,\,b)$이다. $k+a+b$의 값은? (단, k는 상수이다.)

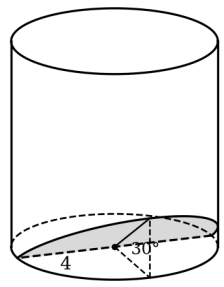
[3.70점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

07 정사영의 넓이

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥을 밑면과 이루는 각의 크기가 30°이고 밑면의 중심을 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 타원의 일부가 된다고 한다. 잘린 단면의 넓이는?

[3.70점]



① $5\sqrt{3}\pi$ ② $\frac{16\sqrt{3}}{3}\pi$ ③ $\frac{17\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $6\sqrt{3}\pi$ ⑤ $\frac{19\sqrt{3}}{3}\pi$

08 평행이동한 포물선

포물선 $y^2+6y-8x+p+9=0$의 초점의 좌표가 $(-3,\,q)$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르면? (단, p는 상수이다.)

ㄱ. $p=-40$, $q=-3$
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-5,\,-3)$이다.
ㄷ. 준선의 방정식은 $x=-6$이다.

[3.80점]

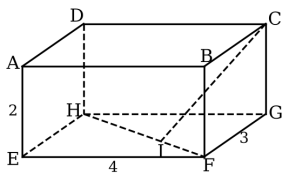
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B4 · ☎ 010-8677-2263

09 삼수선의 정리

다음 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=3$, $\overline{AE}=2$이다. 점 C에서 선분 HF에 내린 수선의 발을 I라고 할 때, 삼각형 CHF의 넓이는?

[3.80점]



① $\sqrt{55}$ ② $\sqrt{57}$ ③ $\sqrt{59}$ ④ $\sqrt{61}$ ⑤ $3\sqrt{7}$

10 타원의 접선과 거리

타원 $x^2+5y^2=30$ 위의 점 중 직선 $y=x-2$와의 거리가 가장 멀 때의 점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값은?

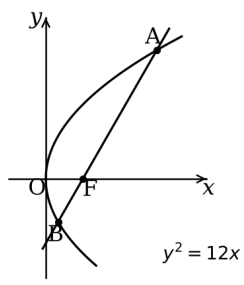
[3.90점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

11 초점을 지나는 현

다음 그림과 같이 포물선 $y^2=12x$의 초점 F를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 점 F가 선분 AB를 $3:1$로 내분할 때, 선분 AF의 길이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 크다.)

[3.90점]



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

12 포물선의 접선

좌표평면에서 직선 $y=\frac{4}{3}x+2$에 수직이고, 포물선 $y^2=12x$에 접하는 직선의 y절편은?

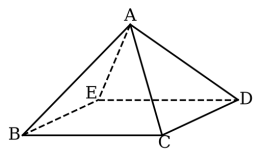
[4.00점]

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 4

13 이면각

다음 그림과 같이 밑면이 정사각형 BCDE인 정사각뿔 A − BCDE에서 밑면의 한 변의 길이는 6, 옆 모서리의 길이는 5이다. 옆면 ABC와 밑면 BCDE가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\cos^2\theta$의 값은?

[4.00점]



① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

14 쌍곡선의 접선

양수 k에 대하여 쌍곡선 $\frac{x^2}{k}-y^2=1$의 두 초점을 F, F′이라고 하자. 쌍곡선 위의 점 P에서의 접선의 방정식이 $y=-\frac{1}{2}x+1$일 때, 삼각형 PFF′의 둘레의 길이는?

[4.00점]

① $6+6\sqrt{2}$ ② $6+7\sqrt{2}$ ③ $6+8\sqrt{2}$

④ $6+9\sqrt{2}$ ⑤ $6+10\sqrt{2}$

15 쌍곡선의 접선

주축의 길이가 14인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a}-\frac{y^2}{b}=1$ $(a>0, b>0)$에 접하고 기울기가 $\frac{4}{7}$인 두 직선의 y절편의 차가 6일 때, $a+b$의 값은?

[4.10점]

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

16 타원의 접선과 최소 거리

좌표평면에서 두 점 A(1, 3), B(5, 1)과 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 한 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 APB의 넓이의 최솟값은?

[4.10점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

17 쌍곡선의 점근선

두 초점이 $\mathrm{F}(0,\,c)$, $\mathrm{F}'(0,\,-c)$ $(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{18}-\dfrac{y^2}{8}=-1$의 점근선 중 기울기가 양수인 직선을 l이라 하자. 점 F에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 OHF의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

[4.20점]

① $2\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{7}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

18 평행이동한 타원

두 초점이 $\mathrm{F}(1,\,2)$, F'인 타원 $\dfrac{(x-a)^2}{45}+\dfrac{(y-2)^2}{k}=1$ $(a>0,\,k>0)$이 원점을 지날 때, $a+k$의 값은?

[4.20점]

① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

19 포물선의 정의와 접선

초점이 F인 포물선 $y^2=8x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}=20$일 때, 직선 PF와 평행하고, 포물선 $y^2=8x$에 접하는 접선의 y절편은?

[4.30점]

① $\dfrac{7}{3}$ ② $\dfrac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\dfrac{10}{3}$ ⑤ $\dfrac{11}{3}$

20 쌍곡선의 정의

쌍곡선 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$의 두 초점 중 x좌표가 음수인 점을 F라 하고, 두 꼭짓점 중 x좌표가 양수인 점을 A라 하자. 쌍곡선의 제1사분면 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}-\overline{\mathrm{PA}}=4$일 때, 점 P에서의 접선의 기울기는 $\dfrac{q}{p}\sqrt{15}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[4.30점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

21 타원의 정의

두 점 $\mathrm{F}(3,\,0)$, $\mathrm{F}'(-3,\,0)$을 초점으로 하는 타원 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}=5$이고, 삼각형 PFF'의 넓이가 $6\sqrt{6}$일 때, a^2+b^2의 값은? (단, 점 P의 x좌표는 3보다 작다.)

[4.40점]

① 54 ② 57 ③ 60 ④ 63 ⑤ 66

22 쌍곡선의 정의와 접선

두 초점이 $\mathrm{F}(c,\,0)$, $\mathrm{F}'(-c,\,0)$ $(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에 대하여 $\overline{\mathrm{AF}'}=13$이다. 쌍곡선 위의 점 A에서의 접선의 기울기를 k라 하자. $2k$의 값은?

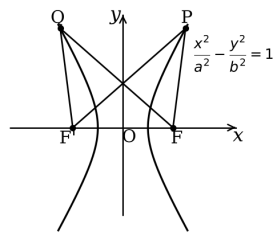
[4.40점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

23 쌍곡선 + 코사인법칙

두 초점이 $\mathrm{F}(c,\,0)$, $\mathrm{F}'(-c,\,0)$ $(c>0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\,b>0)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P, 제2사분면의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PF}}=\overline{\mathrm{QF}'}=\overline{\mathrm{FF}'}$, $\cos(\angle \mathrm{FF}'\mathrm{Q})=-\dfrac{1}{8}$이고, 삼각형 PFF'의 둘레의 길이가 28일 때, a^2+b^2의 값은?

[4.40점]

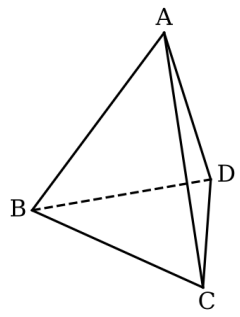


① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

24 정사영의 넓이

한 변의 길이가 10인 정삼각형 ABC를 한 면으로 하고 $\overline{\mathrm{AD}}=7\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{BD}}=\overline{\mathrm{CD}}=13$인 사면체 $\mathrm{A}-\mathrm{BCD}$가 있다. 삼각형 ABC의 평면 BCD 위로의 정사영의 넓이는?

[4.50점]

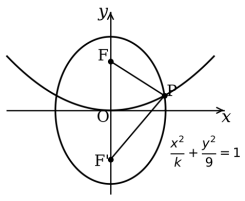


① 13 ② 15 ③ 17 ④ 19 ⑤ 21

25 타원·포물선의 정의 + 코사인

두 점 $\mathrm{F}(0,\,c)$, $\mathrm{F}'(0,\,-c)$ $(c>0)$을 초점으로 하는 타원 $\dfrac{x^2}{k}+\dfrac{y^2}{9}=1$이 있다. 점 F를 초점으로 하고, 꼭짓점이 원점인 포물선과 타원이 만나는 점 중 제1사분면 위의 점을 P라 하자. $\cos(\angle \mathrm{PFF}')=\dfrac{7}{13}$일 때, 상수 k의 값은?

[4.50점]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5